



习题课

一、函数的连续性

二、导数定义

三、导数计算



内容小结:

1. $f(x)$ 在点 x_0 连续的等价形式

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) &\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \\ &\iff \underbrace{f(x_0^-)}_{\text{左连续}} = f(x_0) = \underbrace{f(x_0^+)}_{\text{右连续}}\end{aligned}$$

2. $f(x)$ 在点 x_0 间断的类型

第一类间断点	$\left\{ \begin{array}{l} \text{可去间断点} \\ \text{跳跃间断点} \end{array} \right\}$	左右极限都存在
第二类间断点	$\left\{ \begin{array}{l} \text{无穷间断点} \\ \text{振荡间断点} \end{array} \right\}$	左右极限至少有一个不存在



设 $f(x) \in C[a, b]$, 则

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界;
2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上达到最大值与最小值;
3. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可取最大与最小值之间的任何值;
4. 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 必存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.



1. 导数的定义: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$;
2. $f'(x_0) = a \iff f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = a$
3. 导数的几何意义: 切线的斜率;
4. 可导必连续, 但连续不一定可导;
5. 判断可导性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不连续, 一定不可导.} \\ \text{直接用导数定义;} \\ \text{看左右导数是否存在且相等.} \end{array} \right.$



1. 有限次四则运算的求导法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v' \qquad (Cu)' = Cu' \quad (C \text{ 为常数})$$

$$(uv)' = u'v + uv' \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

2. 复合函数求导法则

$$y = f(u), u = \varphi(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot \varphi'(x)$$

3. 反函数求导法则

$$y = f(x) \text{ 是 } x = g(y) \text{ 的反函数, } f'(x) = \frac{1}{g'(y)}$$



1. 隐函数求导法则 —— 直接对方程两边求导
2. 对数求导法 : 适用于幂指数函数及某些用连乘, 连除表示的函数
3. 参数方程求导法 $\xleftarrow{\text{转化}}$ 极坐标方程求导
4. 相关变化率问题

列出依赖于 t 的相关变量关系式

↓ 对 t 求导

相关变化率之间的关系式



1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处可导的是 ().
(A) $f(x) = |\sin x| + |\tan x|$; (B) $f(x) = \sqrt{|x|} \sin \sqrt{|x|}$;
(C) $f(x) = \cos|x|$; (D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$.
2. 函数 $f(x) = |x^3 - x^2 - 2x| \arctan(x+1)$ 的不可导点的个数是 ().
(A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) 3 .
3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 且恒有 $|f(x) + x + 1| \leq 1 - \cos x$,
则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的 ().
(A) 间断点 ; (B) 连续, 但不可导点;
(C) 可导的点, 但 $f'(0) = 0$; (D) 可导的点, 但 $f'(0) \neq 0$.



4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则下列命题错误的是 ().

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$; (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$;
(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在; (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

5. 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 ().

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在; (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在;
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^4} f(\tanh h - \sinh h)$ 存在; (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} f(1 - e^h)$ 存在.

6. 设函数 $f(x)$ 是区间 $(0, +\infty)$ 内单调、可导的函数, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 若已知 $f(1)=2, f(2)=3, f'(1)=5, f'(2)=7, f'(3)=4, f'(4)=6$, 则 $g'(2) = ()$.

7. 有一细杆, 已知从杆一端算起长度为 x 的一段的质量为 $m = m(x)$, 则细杆上距此端点为 x_0 的点处的密度 (即线密度) $\rho(x_0)$ 定义为 ().



8. 计算下列函数的导数:

(1) 设 $f(x) = x(\ln x)^{x^2}$ ($x > 1$), 求 $f'(x)$.

(2) 设 $e^{xy} + y^2 = 3\cos x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(3) 设 $x^y + y^x = 3$, 求 $y'|_{x=1}$.

(4) 设 $\begin{cases} x = t + \arctan t + 1 \\ y = t^3 + 6t - 2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(5) 设 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases} (t \geq 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}|_{x=3}$.

9. 求曲线 $x^2 e^{y-1} + y^3 = 2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程与法线方程.

10. 求曲线 $\begin{cases} x = t + \sin 2t \\ y = t - \cos 2t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程与法线方程.



11. 设函数 $f(x)$ 对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 都有 $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$,

证明: $f(x)$ 只要在 $(0, +\infty)$ 内一点连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

12. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$, 其中 x_1, x_2 为任意实数, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 证明: $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = f(x)$.

13. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (n 为正整数), 问 n 在什么条件下,

$f(x)$ 在 $x=0$ 处 (1) 连续; (2) 可导; (3) 导数连续.

14. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 求常数 a, b , 并求 $f'(x)$.



15. 求函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

16. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求函数 $f(x)$ 的间断点, 并指出其类型.

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

18. (1) 证明方程 $x^n + x = 1$ (n 为正整数) 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根;
(2) 上述方程的实根记为 x_n , 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求其值.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$.



补充练习题

1. 函数 $f(x) = \frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在区间 () 上有界.
(A) $(-\infty, 0)$; (B) $(0, 1)$; (C) $(1, 2)$; (D) $(2, +\infty)$.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ().
(A) 极限不存在; (B) 极限存在, 但不连续; (C) 连续, 但不可导; (D) 可导.
3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots \end{cases}$, 则 ().
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点; (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点;
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导; (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.



4. 设某一时刻 t 从导体的某一横截面通过的电量为 $q = q(t)$, 如果通过的电量是均匀的, 则称 $i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ 为电流强度; 如果通过的电量不均匀, 则 t 时刻的电流强度 $i(t)$ 定义为 ().
5. 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 的实根的个数为 ().
6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 证明: 在区间 $[0, a]$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = f(a + \xi)$.
7. 求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^x + n(x-1)x \sin(\pi x)}{1 + n \sin(\pi x)}$ 的间断点, 并判断其类型.
8. 设 $f(a) > 0$, $f'(a)$ 存在, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n$.



9. 设 $f(x) = (x^2 - a^2)g(x)$, $g(x)$ 在点 $x = a$ 的邻域内有定义, 求 $f'(a)$ 存在的充要条件.
10. 设函数 $f(x)$ 可导, 试证函数 $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件是 $f(0) = 0$.
11. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 内有定义, 且 $f(x+y) = f(x)g(y) + f(y)g(x)$, $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = 0, g(0) = 1, f'(0) = 1, g'(0) = 0$, 证明: $f(x)$ 对所有的 x 可导, 且 $f'(x) = g(x)$.
12. 已知 $f(x)$ 是周期为 3 的连续函数, 在 $x = 1$ 处可导, 且在去心邻域 $\overset{0}{U}(0)$ 内满足关系式 $f(e^x) - 3f(1 - \sin x) = 8\sin x + o(x)$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(4, f(4))$ 处的切线方程.



13. 证明方程 $\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} = 0$ 有且仅有两个实根, 其中 a_1, a_2, a_3 均为正数, 且 $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

14. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{\sin(\pi x)}, & x \leq -\frac{1}{2} \\ \arctan \frac{1}{2x+1} + \cos \frac{x}{2-x}, & x > -\frac{1}{2} \end{cases}$ 的间断点, 并判别其类型.